

Synthèse — A Year in TOSEM: New Research Award, Agentic AI Special Issue and Much More

Référence Bibliographique :

Roychoudhury, A. (2025). *A Year in TOSEM : New Research Award, Agentic AI Special Issue and Much More*. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 35(1), Article 1.

1. Contexte et Problématique

L'ingénierie logicielle (Software Engineering, SE) traverse une phase de transformation profonde sous l'effet des innovations récentes en intelligence artificielle, en particulier l'IA générative et l'émergence d'agents fondés sur des grands modèles de langage (LLM). Dans cet éditorial stratégique, l'auteur examine comment une revue scientifique majeure doit s'adapter à ces mutations technologiques.

La problématique est double. Premièrement, il s'agit d'adapter les mécanismes de publication scientifique afin de capter et structurer les recherches émergentes en IA agentique. Deuxièmement, l'auteur souligne les défis techniques et organisationnels que pose l'introduction d'agents autonomes dans les processus d'ingénierie logicielle : confiance dans les résultats générés, intégration des workflows agentiques dans les pratiques existantes, et impact sur la dynamique collaborative des équipes.

L'éditorial positionne ainsi l'Agentic AI non seulement comme une avancée technologique, mais comme un facteur de reconfiguration socio-technique du génie logiciel.

2. Contributions principales

En tant qu'éditorial annuel, les contributions sont d'ordre stratégique et institutionnel.

2.1 Numéro spécial sur l'Agentic AI

La contribution la plus significative est l'annonce d'un numéro spécial dédié à l'IA agentique en ingénierie logicielle. Celui-ci vise à structurer la recherche autour :

- de l'automatisation des tâches logicielles par agents LLM,
- de l'intégration de ces agents dans les processus de développement,
- de l'impact sur les équipes de développement futures.

Ce signal institutionnel confirme que l'Agentic AI constitue une nouvelle frontière du domaine.

2.2 Adaptation du processus éditorial

Face à une croissance massive du volume de soumissions (environ 2000 par an), la revue restructure son organisation :

- création d'un Review Committee pour pallier la pénurie d'évaluateurs,

- mise à jour des formulaires auteurs et relecteurs pour anticiper les perturbations liées à l’usage de l’IA dans le peer review,
- augmentation du nombre de numéros annuels.

2.3 Initiatives communautaires

La création du *TOP Award* (TOSEM Outstanding Paper Award) introduit une reconnaissance de l’impact scientifique à moyen terme (5 ans), renforçant la structuration de la communauté.

3. Concepts techniques clés

3.1 Déploiement autonome et back-ends LLM

Les agents dotés de back-ends LLM offrent un potentiel d’automatisation couvrant l’ensemble du cycle de vie logiciel :

- conception,
- génération de code,
- tests,
- analyse statique,
- application de correctifs,
- documentation.

Cette automatisation élargie transforme le rôle de l’ingénieur logiciel, qui devient superviseur et intégrateur d’agents.

3.2 Paradoxe Automatisation vs Productivité

L’éditorial met en évidence un point critique : l’augmentation de l’automatisation ne se traduit pas mécaniquement par une augmentation de productivité. L’intégration des workflows agentiques dans les processus existants nécessite encore :



FIGURE 1 – Paradoxe : l’automatisation nécessite une médiation organisationnelle avant d’impacter la productivité.

3.3 Créativité socio-technique

L’article rappelle que la créativité en ingénierie logicielle est un phénomène socio-technique : elle émerge souvent des interactions d’équipe, des discussions et des retours collectifs.

L’introduction d’agents modifie cette dynamique :

- redistribution des tâches cognitives,
- modification des interactions humaines,
- redéfinition du rôle créatif du développeur.

4. Lien avec le TER

Cet éditorial valide la pertinence scientifique du sujet « *Étude des architectures des logiciels basés sur l’IA et de l’Agentic AI* ». Il fournit des critères d’évaluation essentiels pour analyser les architectures agentiques :

- capacité d’automatisation effective,

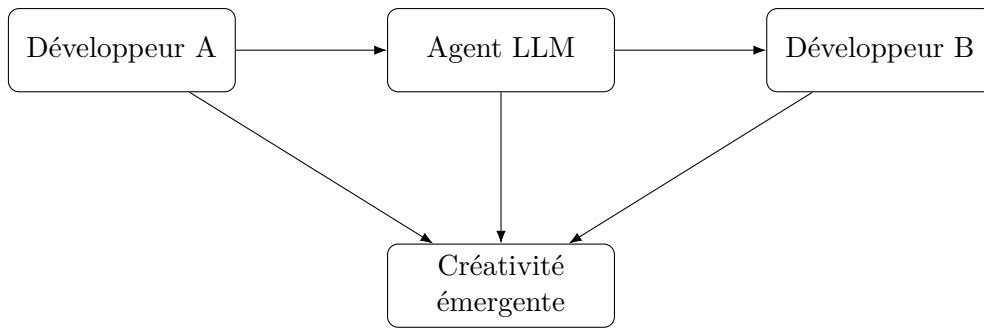


FIGURE 2 – Dynamique socio-technique hybride humain-agent.

- intégration fluide dans les workflows existants,
- mécanismes de confiance et de validation,
- compatibilité avec la dynamique collaborative humaine.

Ainsi, une architecture agentique performante ne se limite pas à maximiser l'autonomie technique ; elle doit s'insérer harmonieusement dans un système socio-technique complexe.